

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

SIGMA 2.0: Kacamata Pintar Penerjemah BISINDO Berbasis MobileSAM

Revisi 3.2 - Optimasi Perekaman Sequence 30-Frame

Keterangan	Detail
Tahap	Research & Development - Tahap Integrasi Model Foundation
Versi	3.2 (MobileSAM + LSTM Integration & Sequence-Based Dataset)
Platform	Edge AI (Raspberry Pi) + Wearable Device
Penulis	Tim OKURR (Iqbal Ghazi & Lalu Alif Maulana)
Target Users	Tunarungu, Pengguna BISINDO, Umum

1. VISI

Menciptakan prototipe kacamata pintar bertenaga AI yang mampu menerjemahkan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) menjadi teks secara real-time dengan memanfaatkan Model Foundation MobileSAM yang sudah terlatih. Fokus utama sistem ini adalah **Sign-to-Text**: gerakan BISINDO ditangkap oleh kamera → AI mengekstrak fitur visual secara presisi → LSTM menganalisis urutan waktu (temporal) → hasil terjemahan ditampilkan langsung pada layar secara instan.

2. LATAR BELAKANG MASALAH

Komunikasi antara pengguna BISINDO dan masyarakat umum saat ini masih menjadi hambatan besar dalam integrasi sosial. Akses terhadap penerjemah profesional sangat terbatas dan memerlukan biaya yang mahal. Di sisi lain, solusi teknologi yang ada saat ini masih memiliki berbagai kelemahan mendasar:

Masalah Utama	Penjelasan
Terbatas pada Bahasa Asing	Mayoritas sistem komersial hanya mengenali American Sign Language (ASL), bukan BISINDO yang disesuaikan dengan budaya Indonesia.
Ketergantungan Internet	Solusi berbasis cloud menimbulkan latensi tinggi dan memiliki risiko perlindungan privasi data yang buruk.
Perangkat Terlalu Mahal	Kacamata AR komersial di pasar saat ini memiliki harga fantastis (di atas Rp 15 juta), sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat umum.
Komunikasi Satu Arah	Hanya berfokus pada konversi isyarat ke suara, tanpa menyediakan output teks yang inklusif untuk pembacaan visual yang natural.

SIGMA 2.0 hadir untuk menyelesaikan tantangan di atas dengan solusi inovatif:

- **Spesifik BISINDO:**
Dioptimalkan khusus untuk 26 huruf alfabet dan lebih dari 50 kosakata dasar.
- **Sign-to-Text:**
Konversi langsung dari peragaan gerakan isyarat visual menjadi teks yang mudah dibaca.
- **Model Foundation MobileSAM:**
Bertindak sebagai Feature Extractor dengan tingkat presisi dan akurasi tinggi.
- **Edge AI + Offline:**
Seluruh proses komputasi dilakukan secara lokal di perangkat demi performa instan dan privasi mutlak.
- **Wearable Form Factor:**
Desain ergonomis berbentuk kacamata untuk mendukung penggunaan hands-free secara fleksibel.

3. TUJUAN

3.1 Tujuan Utama (Sign-to-Text)

Mengembangkan prototipe kacamata pintar yang dapat mengenali gerakan BISINDO secara real-time dan menerjemahkannya ke dalam teks Bahasa Indonesia. Sistem memanfaatkan MobileSAM sebagai ekstraktor fitur spasial dan LSTM sebagai pengenalan pola waktu (temporal sequence), dengan target latensi pemrosesan total kurang dari 2 detik.

3.2 Tujuan Sekunder & Target Kinerja

Tujuan	Target Kinerja	Status Pengembangan
Akurasi Sistem	≥ 90% untuk pengenalan 26 huruf dan 50 kosakata utama.	☑ TARGET
Mode Mengeja	Kemampuan menyusun rangkaian huruf menjadi kata secara otomatis (contoh: D-U-I-T → "DUIT").	☐ RENCANA
Operasional Offline	100% komputasi lokal pada perangkat tanpa memerlukan koneksi internet.	☑ TERPENUHI
Frame Rate	≥ 15 FPS di perangkat Raspberry Pi dengan bantuan modul tracking efisien.	☑ TARGET
Wearable Ergonomics	Total berat kacamata < 200 gram dengan daya tahan baterai operasional ≥ 4 jam.	→ DEPLOY

4. FITUR YANG TIDAK DIKERJAKAN (NON-GOALS)

- **Voice-to-Text & Text-to-Sign:** Fitur ini berada di luar cakupan fokus utama pengembangan sistem saat ini.
- **Layar AR Penuh Warna (Full-Color AR Display):** Tidak diimplementasikan karena biaya komponen terlalu mahal dan konsumsi daya baterai yang boros.
- **Aplikasi Ponsel Pendamping:** Fokus penuh saat ini dititikberatkan secara eksklusif pada performa perangkat standalone wearableacamata.
- **Cloud / Sinkronisasi Online:** Sengaja dihindari demi mengutamakan performa pemrosesan offline yang cepat dan proteksi privasi pengguna.
- **Training Model Vision dari Nol:** Sistem menghemat waktu komputasi dengan memanfaatkan keunggulan pretrained foundation model dari MobileSAM.

5. TARGET PENGGUNA

- **Utama:** Penyandang tunarungu dan seluruh komunitas pengguna aktif BISINDO.
- **Sekunder:** Masyarakat umum yang ingin berkomunikasi, pendidik, serta peneliti di bidang aksesibilitas dan teknologi inklusif.

6. KEBUTUHAN FUNGSIONAL & ALUR KERJA

6.1 Komponen Hardware

- **Prosesor:** Raspberry Pi sebagai unit komputasi utama untuk memproses Edge AI secara lokal.
- **Kamera:** Modul Kamera 5MP OV5640 yang diintegrasikan langsung secara rapi pada bingkai/frameacamata.
- **Layar & Daya:** Display OLED / E-Ink ukuran kecil untuk output teks visual, ditenagai oleh Power Bank portabel yang ergonomis.

6.2 Alur Kerja Perangkat Lunak (Pipeline)

1. **[Kamera]** Menangkap aliran (stream) video visual secara real-time dari sudut pandangacamata.
2. **[YOLOv8 & Tracking]** Mendeteksi bounding box posisi tangan secara instan. Algoritma pelacakan SORT/DeepSORT dijalankan untuk melanjutkan tracking demi menghemat beban komputasi CPU Raspberry Pi.
3. **[MobileSAM Segmentasi]** Mengekstrak fitur visual (Mask) dengan presisi tinggi dari area tangan yang berhasil dilacak.
4. **[LSTM]** Memproses pola waktu (temporal sequence) dari fitur yang dihasilkan MobileSAM ke dalam blok 30 frame untuk melakukan klasifikasi gerakan dinamis.
5. **[Output Display]** Hasil teks terjemahan akhir ditampilkan secara instan di layar OLED lengkap dengan mode pembangun kalimat dan sistem finger spelling otomatis.

7. DATASET (STRATEGI PEREKAMAN BERBASIS SEQUENCE)

7.1 Komposisi Dataset Target

Tipe Data	Jumlah Target	Metode Perekaman	Status
Huruf (A-Z)	~1.000 frame / huruf	35 Repetisi (30 frame / sequence)	❑ RENCANA
Kosakata (50)	~1.000 frame / kata	35 Repetisi (30 frame / sequence)	❑ RENCANA
Total Target	76.000 frame	YOLO Crop + MobileSAM Feature Extraction	❑ RENCANA

7.2 Standar Operasional Perekaman (SOP)

Perekaman data **TIDAK BOLEH** dilakukan secara terus-menerus (loss/continuous) langsung sebanyak 1.000 frame. Performa sistem arsitektur LSTM membutuhkan pola data temporal terstruktur yang memiliki batasan waktu awal dan akhir pergerakan secara jelas dan presisi.

Aturan Panjang Sequence & Pola Aliran Gerakan:

Setiap 1 kali peragaan gerakan isyarat wajib direkam secara presisi sebanyak **30 frame**

(setara dengan durasi 1 detik pada 30 FPS, atau 2 detik pada 15 FPS saat dijalankan di Raspberry Pi).

Alur Pergerakan (The Neutral-Action-Neutral Flow):

1. Mulai dengan posisi tangan berada di bawah (posisi diam / netral).
2. Angkat tangan ke area tangkapan kamera dan peragaan kosakata atau huruf BISINDO yang ditargetkan.
3. Kembalikan tangan dengan segera ke posisi semula di bawah (posisi netral).

Seluruh total rangkaian pergerakan dari awal hingga akhir ini harus termuat penuh di dalam 1 blok data berisi 30 frame.

- **Repetisi:** Ulangi alur pergerakan di atas secara disiplin sebanyak 35 kali untuk setiap kelas kosakata/huruf, sehingga menghasilkan total data ≈ 1.050 frame per kelas.
- **Strategi Anti-Overfitting:** Setiap siklus repetisi wajib diberikan variasi data yang kaya:
 - *Durasi:* Peragaan gerakan dengan variasi tempo cepat, normal, hingga lambat.
 - *Posisi:* Geser orientasi posisi duduk sedikit ke arah kiri, kanan, atau mundur menjauhi lensa.
 - *Lingkungan:* Lakukan variasi dengan mengganti pakaian, mengubah intensitas cahaya ruangan (terang/remang), serta menggunakan latar belakang (background) yang berbeda-beda.

8. ALUR MACHINE LEARNING (ROADMAP)

Fase	Model Arsitektur	Tujuan Utama Fase	Status
Fase 1	YOLOv8 + DeepSORT	Deteksi awal objek tangan dan melakukan pelacakan (tracking) demi optimalisasi dan efisiensi CPU perangkat.	☐ RENCANA
Fase 2	MobileSAM	Melakukan segmentasi objek tangan secara presisi dan bertindak sebagai ekstraktor fitur visual.	☐ RENCANA
Fase 3	LSTM	Melakukan klasifikasi temporal untuk 76 gerakan isyarat berdasarkan data urutan input blok 30-frame.	☐ RENCANA
Fase 4	TFLite	Melakukan optimasi model (kuantisasi) dan melakukan deployment penuh pada Raspberry Pi.	☒ TARGET

9. TECHNOLOGY STACK SIGMA 2.0

- **Bahasa Pemrograman Utama:** Python 3.10.10
- **Computer Vision Library:** OpenCV 4.9.0.80
- **Deteksi & Pelacakan Objek:** YOLOv8 + SORT / DeepSORT
- **Model Vision Foundation:** MobileSAM (Pretrained Segment Anything Model)
- **Kerangka Kerja Machine Learning:** PyTorch / TensorFlow (Khusus pengembangan arsitektur LSTM)
- **Deployment Perangkat Edge:** TensorFlow Lite (TFLite) untuk akselerasi performa lokal
- **Antarmuka Pengguna (UI):** CustomTkinter (Desain antarmuka modern dan ringan)

10. PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK (REVISI TUGAS HARIAN)

Tugas 1: Persiapan Environment & Dependensi Perangkat

Konfigurasi lingkungan virtual Python 3.10.10. Lakukan instalasi seluruh library utama mencakup torch, opencv-python, ultralytics, numpy, serta clone repositori resmi MobileSAM ke lokal.

Tugas 2: Pembuatan Script Rekam Dataset (record_dataset.py)

Bangun sistem antrean input terminal interaktif: *"Masukkan nama gerakan:"*.

WAJIB:

Implementasikan logika rekam berbasis sequence yang ketat. Script harus merekam 30 frame tepat, menghentikan perekaman (cut), memberi jeda otomatis selama 1 detik, sebelum melanjutkan ke perekaman 30 frame berikutnya. Lakukan looping otomatis hingga mencapai 35 sequence (≈ 1.050 frame) per gerakan sebelum berpindah ke kosakata berikutnya.

Tugas 3 & 4: Proses Eksekusi Perekaman 76 Kelas BISINDO

Lakukan pengambilan data untuk 26 Huruf dan 50 Kosakata dasar secara disiplin tinggi dengan mematuhi SOP 30-frame sequence serta menerapkan variasi lingkungan, pencahayaan, dan tempo kecepatan gerakan.

Tugas 5: Pelatihan & Fine-Tuning Model (train_hybrid.py)

Posisikan model MobileSAM murni sebagai Feature Extractor statis (frozen weights). Latih kumpulan urutan fitur temporal tersebut (30 frame per sequence) ke dalam arsitektur model LSTM. Terapkan metode Data Augmentation tingkat lanjut pada tahap pelatihan untuk mencegah overfitting.

Tugas 6: Pembangunan Sistem Deteksi Real-Time (detect.py)

Integrasikan seluruh pipeline perangkat lunak: OpenCV Webcam → Akselerasi YOLOv8 → DeepSORT Tracking → Ekstraksi Fitur MobileSAM → TFLite LSTM Inference menggunakan buffer memori berkapasitas maksimal 30 frame → Output Grafis UI.

Tugas 7 & 8: Integrasi UI, Deployment Perangkat, dan Persiapan Presentasi OPSI

Konversi model akhir ke format TFLite, lakukan deployment dan pengujian menyeluruh pada board Raspberry Pi, penyelesaian bug (bug fixing), penyusunan draf laporan akhir penelitian OPSI, serta perekaman video demonstrasi alat.